

LEZIONE 2 – MODELLO DI DOMINIO

Questa lezione tratterà la modellazione del dominio per il sistema di rubrica telefonica, di cui si riporta il testo:

Un utente del sistema – identificato da uno username – può gestire una rubrica telefonica, che include una lista di contatti (massimo 100). Ogni contatto è caratterizzato da un nome univoco, una descrizione, e uno o più numeri di telefono (fisso casa, ufficio, cellulare, etc). L'utente può inserire nuovi contatti nella rubrica telefonica, rimuovere quelli presenti, o aggiornarne i dati. I contatti possono essere aggiunti in modalità “protetta”, in modo da impedire la rimozione dalla rubrica. Il sistema deve anche consentire la ricerca di un contatto presente in rubrica, inserendo il nome del contatto oppure un numero di telefono. Il sistema prevede anche un utente amministratore che, oltre alle attività precedenti, può monitorare le attività svolte dagli altri utenti.

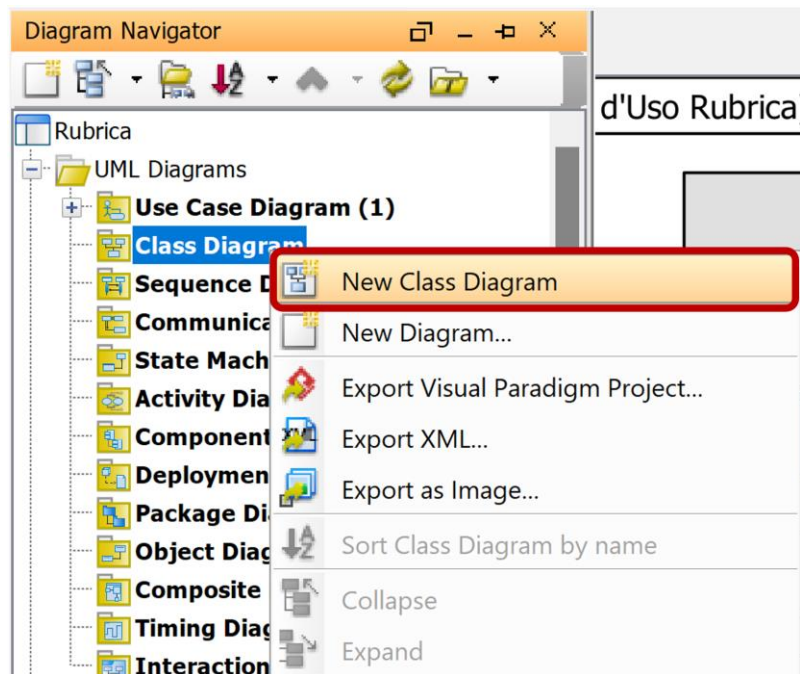
Creazione di un modello di dominio

Per la modellazione del dominio del sistema Rubrica partiamo dal progetto VP (estensione .vpp) prodotto nella lezione precedente sui casi d'uso (non è quindi richiesto di creare un nuovo progetto; anzi, sarebbe un errore!).

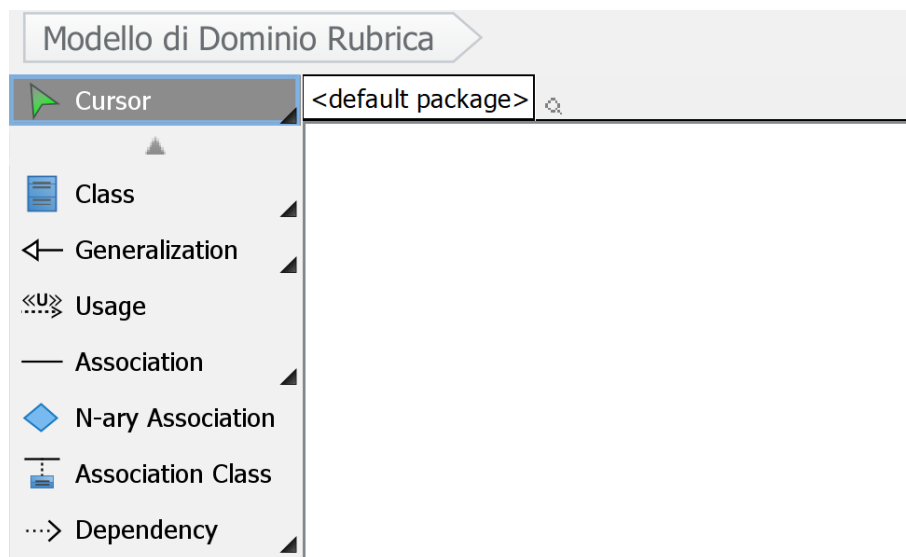
Le entità principali da modellare sono le seguenti:

- Utente, associato a una rubrica telefonica e identificato da uno username
- Rubrica, caratterizzata da una lista di contatti (massimo 100)
- Contatto, caratterizzato da un nome, una descrizione, uno o più numeri di telefono, e se si tratta di un contatto protetto
- Telefono, rappresenta il numero di telefono del contatto e il tipo di numero telefonico (es. casa fisso, ufficio, etc)
- Amministratore, con le stesse caratteristiche di un Utente

Dato che si vuole produrre un modello di dominio, in termini di VP questo significa creare un diagramma delle classi (di dominio). A tale scopo, a partire dal progetto aperto, dal pannello **Diagram Navigator** a sinistra clicchiamo con il tasto destro sulla voce **Class Diagram**, quindi selezioniamo **New Class Diagram**.

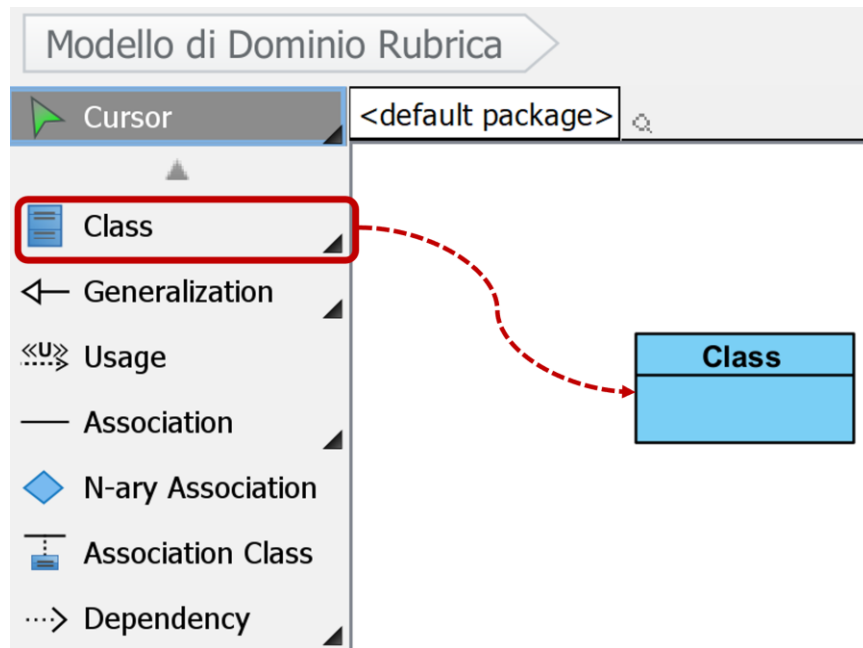


L'operazione produrrà un diagramma delle classi vuoto. Sempre via **Diagram Navigator**, con **tasto destro > Rename** sul diagramma appena creato, diamogli il nome "Modello di dominio Rubrica". Una porzione della schermata risultante è riportata di seguito.

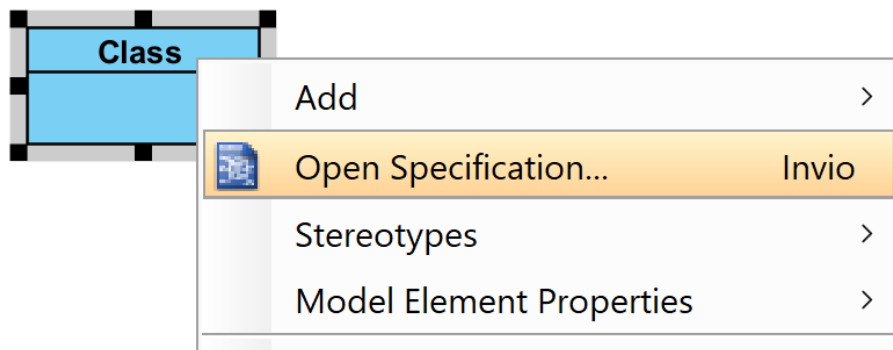


Inserimento di classi nel modello di dominio

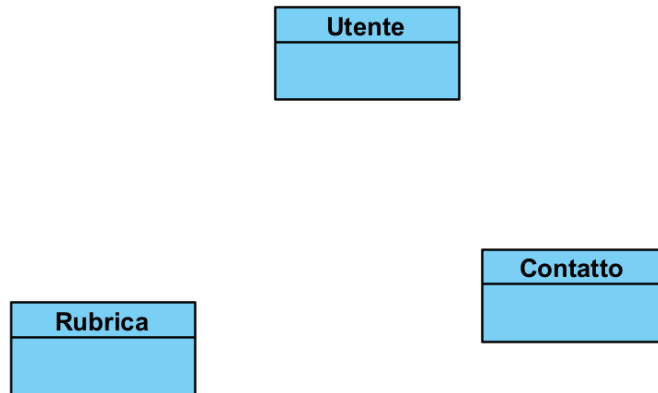
Come si può notare, con la creazione del nuovo diagramma, la **Palette** sulla sinistra si è aggiornata proponendo gli elementi utilizzabili per modellare un diagramma delle classi in UML (es. Class, Association, etc). Per creare una classe, è sufficiente trascinare l'icona **Class** su un'area vuota della sezione bianca (oppure selezionare la voce e cliccare direttamente su un'area vuota).



Questa operazione creerà una classe con nome di default “Class”, che andremo a cambiare in “Utente”, facendo doppio click su di essa. Come già visto in precedenza, è possibile ottenere lo stesso risultato cliccando col tasto destro sulla classe, quindi selezionare l'opzione **Open Specification...** e indicare il nome desiderato nella finestra che si aprirà.



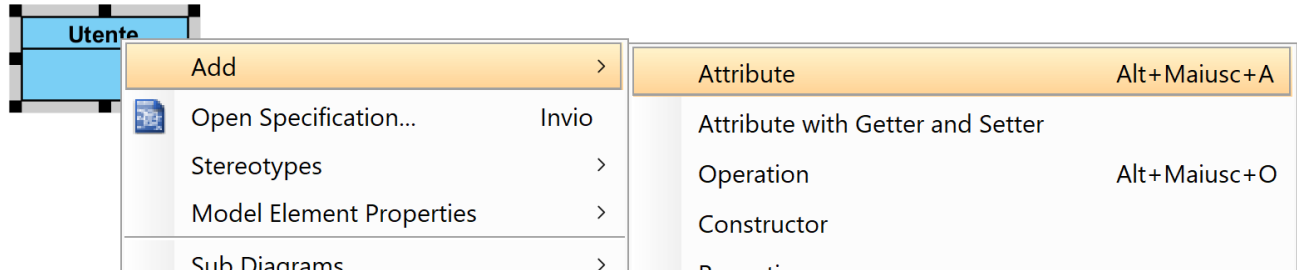
Aggiungiamo ora altre due classi, come fatto in precedenza per Utente: la classe Rubrica e la classe Contatto. Il risultato di queste aggiunte è il seguente.



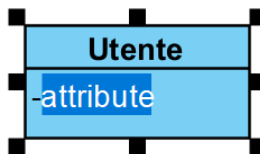
NOTA: Ogni classe è composta da più sezioni orizzontali: la prima sezione presenta il nome; ulteriori sezioni servono per contenere gli attributi e le operazioni di una classe. In questa lezione stiamo trattando entità concettuali che espongono solamente attributi. Le operazioni verranno trattate quando si parlerà di progettazione, dove nuovamente verrà utilizzato un diagramma delle classi, riguardante però classi di progetto e non di dominio.

Inserimento di attributi nel modello di dominio

È necessario ora introdurre gli attributi principali per le classi inserite. Rileggendo il testo sappiamo che Utente è identificato da uno username. Per aggiungere un attributo di una classe in VP esistono almeno due modalità. Con la prima modalità, clicchiamo sulla classe, col tasto destro del mouse, quindi **Add > Attribute**.



L'effetto dell'operazione precedente porterà ad aggiungere un attributo "attribute" per la classe Utente.



Possiamo rinominare l'attributo in "username", direttamente selezionandolo e digitando il nuovo nome, oppure con tasto destro sul nome dell'attributo, selezionando poi **Open Specification...** e assegnandogli il nome desiderato nella finestra che si aprirà. Come già ribadito, attraverso **Open Specification...** è possibile accedere a varie proprietà di ogni elemento UML.

Attribute Specification

General

Name: username

Classifier: Utente

Initial value:

Multiplicity: <Unspecified> ☐ Ordered ☒ Unique

Visibility: private

Type:

Type modifier: <Unspecified>

Scope: instance

Aggregation: None

Description:

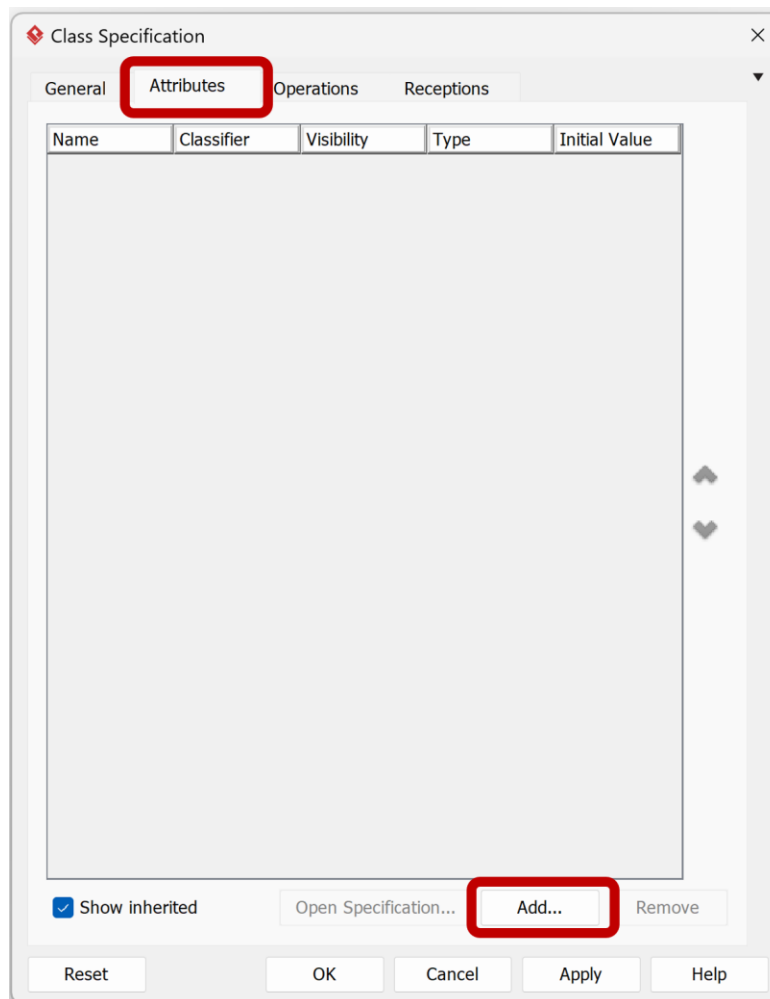
☐ Derived ☐ Derived union ☐ Setter ☐ Getter

☐ Abstract ☐ Leaf ☐ Read only ☐ ID

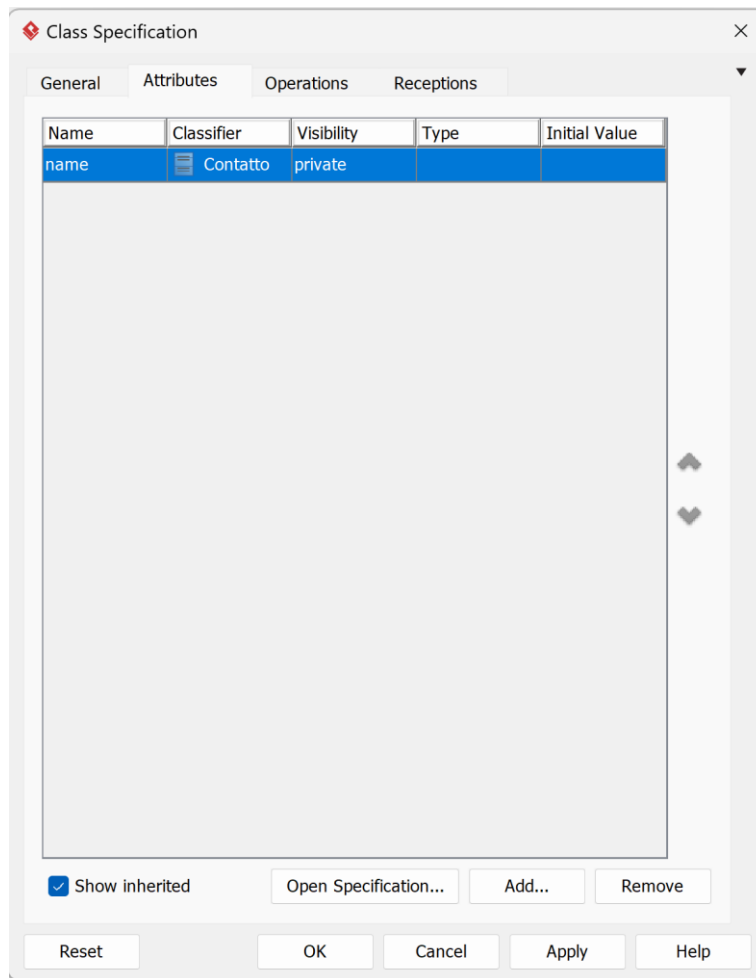
Reset OK Cancel Apply Help

La classe Utente non ha altri attributi espliciti, e lo stesso vale per Rubrica. In compenso, la classe Contatto ne ha alcuni: un nome, una descrizione, e un flag che determina se è un contatto protetto. Proviamo ad aggiungerne alcuni, usando la seconda modalità di aggiunta di attributi di VP. Clicchiamo sulla classe Contatto, quindi con tasto destro selezioniamo **Open Specification...** e clicchiamo sulla scheda **Attributes**.

In questa scheda potremo aggiungere la lista di attributi, cliccando sul bottone **Add...** in basso.



Tale operazione aprirà una finestra di specifiche per l'attributo da aggiungere. Modifichiamo il campo **Name**, inserendo la stringa "nome", senza fare altre modifiche, e clicchiamo **OK**. Ciò aggiornerà la lista di attributi associati alla classe, presentando il nuovo attributo.



Rimanendo in questo pannello, ripetiamo l'operazione, cliccando ancora sul bottone **Add...** per aggiungere gli attributi "descrizione" e "protetto", e infine confermiamo il tutto cliccando su **OK**. Si otterrà il seguente risultato.

Utente
-username

Rubrica

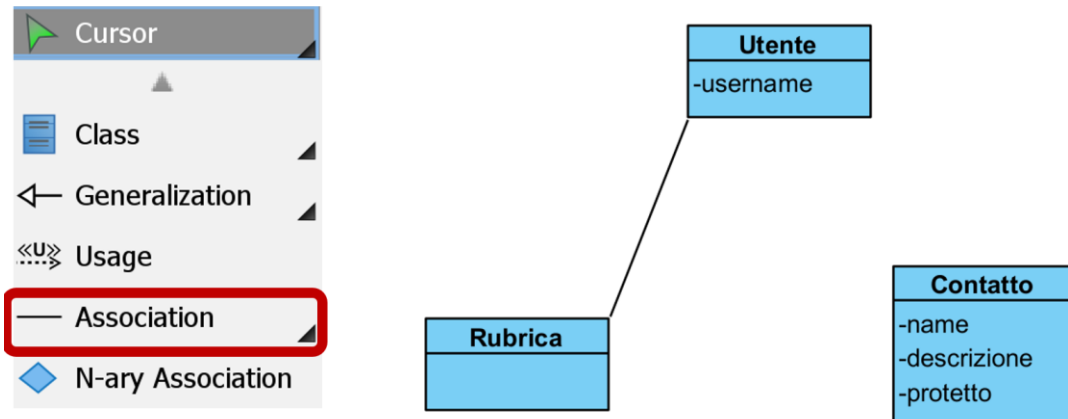
Contatto
-name
-descrizione
-protetto

NOTA: gli attributi che abbiamo inserito fanno riferimento a valori primitivi (es. un nome è associabile a un concetto di stringa). Diversamente, alcuni attributi fanno riferimento ad altre entità da trattare come classi, ad esempio il fatto che un utente abbia una rubrica, o che una rubrica sia composta da contatti, o che un contatto abbia vari numeri di telefono. Questi ultimi tipi di attributi legano più entità tra loro; pertanto, vanno rappresentati attraverso associazioni tra classi.

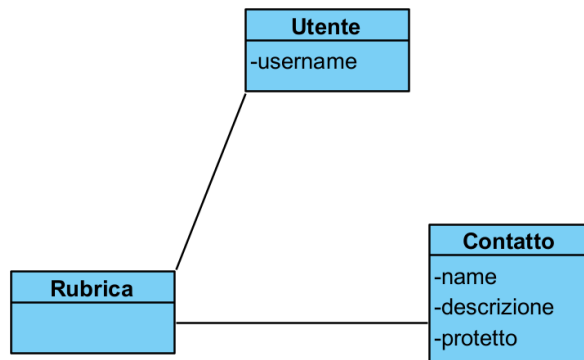
Inserimento di associazioni (e altre proprietà) nel modello di dominio

Per mettere in relazione le classi, e per modellare gli attributi impliciti individuati (es. ogni utente ha una rubrica) è necessario inserire le associazioni tra classi.

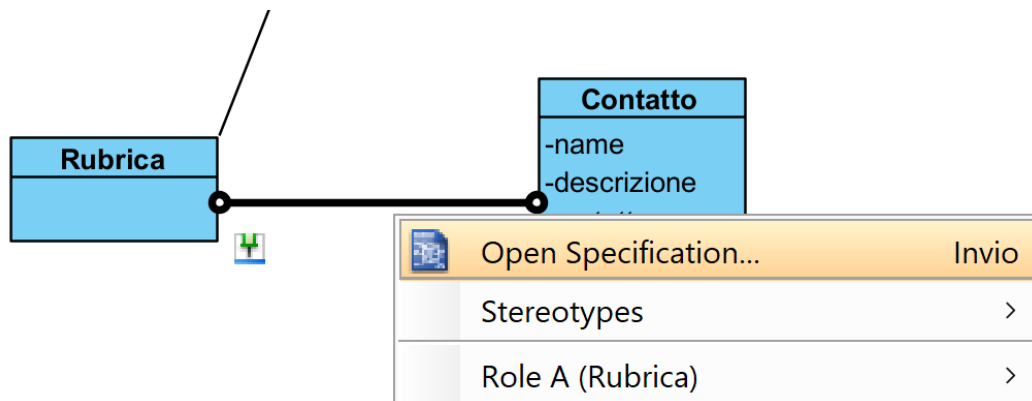
Introduciamo una prima associazione tra Utente e Rubrica. Clicchiamo sull'icona **Association** della **Palette** a sinistra, trasciniamo col tasto sinistro del mouse l'icona dalla classe Utente fino alla classe Rubrica, quindi rilasciamo il tasto del mouse. Questo passaggio creerà l'associazione.



Ripetiamo l'operazione di aggiunta associazione tra Rubrica e Contatto, ottenendo quanto segue.



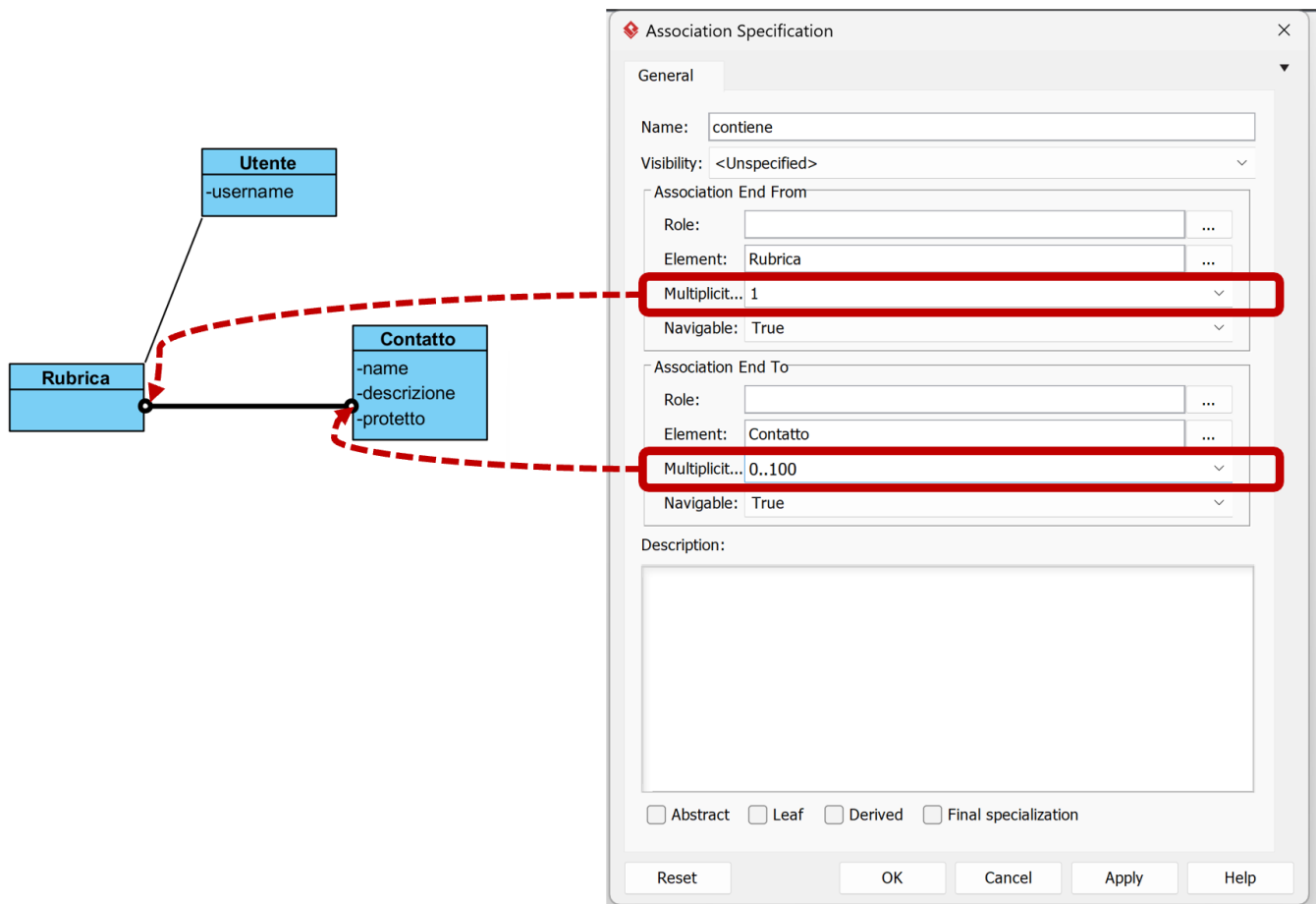
Il sistema prevede che una Rubrica sia composta fino a 100 contatti; pertanto, clicchiamo col tasto destro sull'associazione tra Rubrica e Contatto, appena inserita, in modo da impostare la molteplicità, e selezioniamo **Open Specification...**



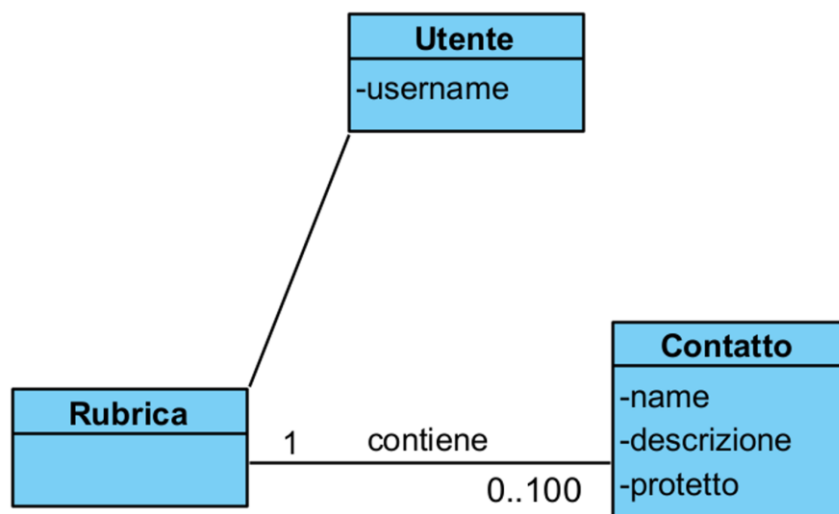
Nella finestra che si apre, diamo il nome (**etichetta**) “contiene” all'associazione. Ciò è importante per identificare le associazioni all'interno del modello, oltre che per questioni di comprensibilità.

The 'Association Specification' dialog box is shown. The 'General' tab is active. The 'Name' field is highlighted with a red rectangle and contains the text 'contiene'. Below it, 'Visibility' is set to '<Unspecified>'. The 'Association End From' section has 'Role' empty, 'Element' set to 'Rubrica', 'Multiplicit...' set to '<Unspecified>', and 'Navigable' set to 'True'. The 'Association End To' section has 'Role' empty, 'Element' set to 'Contatto', 'Multiplicit...' set to '<Unspecified>', and 'Navigable' set to 'True'. The 'Description' field is empty. At the bottom, there are checkboxes for 'Abstract', 'Leaf', 'Derived', and 'Final specialization', all of which are unchecked. The 'Reset', 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons are at the bottom.

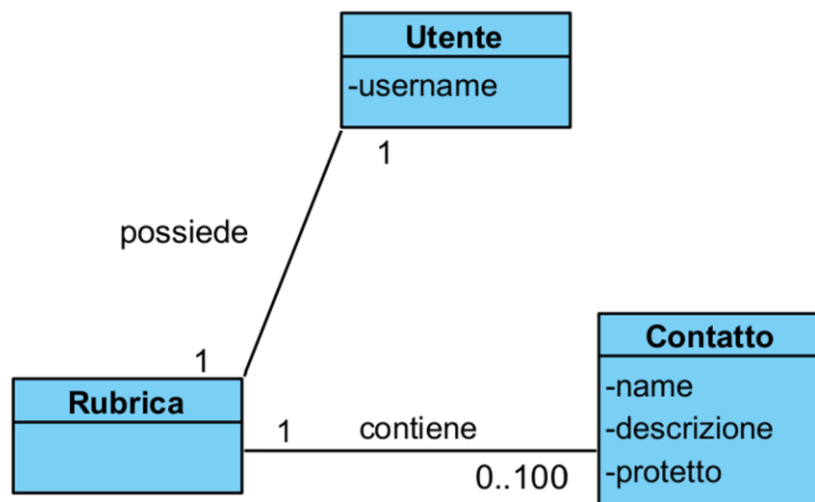
Osserviamo ora le voci **Multiplicity** presenti sia nella sezione **Association End From** che in quella **Association End To**: la prima fa riferimento alla molteplicità dell'associazione dal lato della classe Rubrica, mentre la seconda fa riferimento alla molteplicità dal lato della classe Contatto. Dato che vogliamo che una rubrica sia composta fino a 100 contatti, e un contatto è specifico di una determinata rubrica, inseriamo il valore "1" nel primo campo **Multiplicity** associato alla classe Rubrica (oppure selezioniamolo dal valore di default presente nel menu), e inseriamo "0..100" nel secondo campo associato alla classe Contatto (in questo caso 0..100 non è un valore predefinito e va inserito necessariamente a mano).



Una volta confermato il tutto, il risultato è il seguente.



Sempre secondo le specifiche del sistema, sappiamo che ogni Utente ha una Rubrica e ogni Rubrica appartiene a un Utente. Pertanto, procediamo come sopra, e apriamo la finestra di **Open Specification** relativa all'associazione tra Rubrica e Utente. Come fatto in precedenza, inseriamo nel campo **Name** l'etichetta "possiede" e specifichiamo "1" come **Multiplicity** di entrambi i lati dell'associazione. Aggiustiamo a piacere le etichette inserite, trascinandole in modo che si adattino al meglio al diagramma. Abbiamo così creato un modello di dominio parziale per il sistema Rubrica.



Completare il diagramma

Possiamo a questo punto completare il modello di dominio, in base alla descrizione del sistema riportata a inizio documento, ottenendo quanto segue.

